INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL · ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Análisis del esquema del proyecto asignado

Unidad de aprendizaje	Bases de Datos
Práctica	Práctica 3 — Ejercicio 7, puntos 7.1 y 7.2
Proyecto asignado	Sistema de visualización de datos sísmicos de México
Fork del equipo	pablo140706/Seismic-Data-Visualization-System
Equipo	Catscoms
Base analizada	`datawarehouse`, PostgreSQL 17, contenedor del proyecto

El esquema que se analiza aquí se obtuvo del gestor en ejecución, no del archivo del repositorio, para describir lo que realmente existe. Los conteos y las restricciones que aparecen en este documento salieron de consultar el catálogo de PostgreSQL y las propias tablas.

```
docker exec -it seismic-data-visualization-system-db-1 psql -U postgres -d datawarehouse
\d+ fact_impacto_sismos_imputed
```

```
PS C:\Users\0\Documents\escuela\base_de_datos\practica3-referencia> docker exec -it seismic-data-visualization-system-db-1 psql -U postgres -d data
warehouse -c "\dt"; docker exec -it seismic-data-visualization-system-db-1 psql -U postgres -d datawarehouse -c "\d fact_impacto_sismos_imputed"
                List of relations
 Schema |            Name             | Type  |  Owner
--------+-----------------------------+-------+----------
 public | dim_economia                | table | postgres
 public | dim_sismos                  | table | postgres
 public | dim_tiempo                  | table | postgres
 public | dim_zonas                   | table | postgres
 public | fact_impacto_sismos_imputed | table | postgres
(5 rows)


What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug seismic-data-visualization-system-db-1
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
            Table "public.fact_impacto_sismos_imputed"
        Column         |       Type       | Collation | Nullable | Default
-----------------------+------------------+-----------+----------+---------
 id_sismo              | integer          |           |          |
 id_zonas              | integer          |           |          |
 id_economia           | integer          |           |          |
 id_tiempo             | integer          |           |          |
 poblacion_afectada    | bigint           |           |          |
 impacto_economico     | double precision |           |          |
 determinante_de_riesgo | double precision |           |          |
 riesgo_proporcional   | double precision |           |          |
 indice_zscore         | double precision |           |          |
Foreign-key constraints:
    "fact_impacto_sismos_imputed_id_economia_fkey" FOREIGN KEY (id_economia) REFERENCES dim_economia(id_economia)
    "fact_impacto_sismos_imputed_id_sismo_fkey" FOREIGN KEY (id_sismo) REFERENCES dim_sismos(id_sismo)
    "fact_impacto_sismos_imputed_id_tiempo_fkey" FOREIGN KEY (id_tiempo) REFERENCES dim_tiempo(id_tiempo)
    "fact_impacto_sismos_imputed_id_zonas_fkey" FOREIGN KEY (id_zonas) REFERENCES dim_zonas(id_zonas)


What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug seismic-data-visualization-system-db-1
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

Tabla 1. Tamaño de cada tabla, al momento del análisis.

Tabla	Filas	Papel en el esquema en estrella
`fact_impacto_sismos_imputed`	196 576	Tabla de hechos
`dim_sismos`	319 592	Dimensión
`dim_tiempo`	319 592	Dimensión
`dim_zonas`	32	Dimensión
`dim_economia`	32	Dimensión

7.1 Las reglas detrás del esquema

El modelo conceptual que el equipo reconstruyó en la Práctica 2 tiene tres entidades —**Sismo**, **EntidadFederativa** y **Censo**—, dos entidades débiles por existencia —**PerfilDemografico** y **ActividadEconomica**— y dos relaciones: **OcurreEn**, de uno a muchos, y **Afecta**, de muchos a muchos con atributos propios. Tabla por tabla, esto es lo que explica su origen.

dim_sismos

Regla 1 Entidad fuerte **Sismo** convertida en tabla. Clave primaria `id_sismo`, declarada. Los atributos del dominio —magnitud, latitud, longitud, profundidad y referencia de localización— pasaron a columnas, uno a uno.

Pero la tabla lleva dos columnas que el modelo conceptual no pone en **Sismo**: `estado` y `nombre_estado`. En el dominio, el estado es una **EntidadFederativa** y la relación **OcurreEn** debería resolverse con una clave foránea, por la Regla 4. Aquí está resuelta copiando el nombre del estado dentro de la dimensión del sismo. Es una desnormalización deliberada, y se discute en 7.2.

dim_zonas y dim_economia

Regla 8 Las dos corresponden a las entidades débiles por existencia **PerfilDemografico** y **ActividadEconomica**, que en el modelo dependen de **EntidadFederativa** y de **Censo**. La regla pide que una entidad débil por existencia conserve su propia clave primaria y añada la clave foránea del propietario como `NOT NULL`. Eso es la mitad de lo que ocurrió: cada tabla tiene su clave propia —`id_zonas` y `id_economia`—, pero **la foránea al propietario no existe**, porque la entidad propietaria tampoco existe como tabla.

En lugar de una tabla `entidad_federativa` con 32 filas y dos tablas que la referencian, hay dos tablas de 32 filas cada una que repiten la identidad de la entidad: `dim_zonas` guarda `entidad` y `nom_ent`, y `dim_economia` guarda `entidad` y `nombre_entidad`. Son el mismo objeto del dominio partido en dos.

dim_tiempo

Esta tabla **no corresponde a ninguna entidad del modelo conceptual**. En el dominio, el momento en que ocurre un sismo es un atributo del sismo, no un objeto con identidad propia. Ninguna de las nueve reglas la produce: es un artefacto del diseño dimensional, donde el tiempo se extrae como dimensión para poder agrupar por año, mes o trimestre sin calcularlo en cada consulta.

Los datos lo confirman. La tabla tiene 319 592 filas, exactamente las mismas que `dim_sismos`; de esas, solo 319 450 combinaciones de fecha y hora son distintas, es decir que hay 142 instantes repetidos. Y ningún `id_tiempo` aparece más de una vez en la tabla de hechos. Una dimensión de tiempo de verdad

se comparte entre hechos: aquí hay una fila de tiempo por cada sismo, lo que la convierte en una extensión de `dim_sismos` y no en una dimensión independiente.

fact_impacto_sismos_imputed

Regla 5 Es la relación muchos a muchos **Afecta**, entre **Sismo** y **EntidadFederativa**, convertida en tabla propia. Sus atributos propios —`poblacion_afectada` e `impacto_economico`— pasaron a columnas, que es exactamente lo que la regla pide.

Donde se aparta de la regla es en la clave. La Regla 5 dice que la clave primaria es la combinación de las claves de ambas entidades participantes. Esta tabla **no declara ninguna clave primaria**: solo cuatro claves foráneas, y las cuatro admiten nulos.

Restricciones declaradas

Tabla 2. Todas las restricciones que el gestor tiene declaradas.

Tabla	Tipo	Definición
`dim_sismos`	PRIMARY KEY	`(id_sismo)`
`dim_zonas`	PRIMARY KEY	`(id_zonas)`
`dim_economia`	PRIMARY KEY	`(id_economia)`
`dim_tiempo`	PRIMARY KEY	`(id_tiempo)`
`fact_…_imputed`	FOREIGN KEY	`(id_sismo)` → `dim_sismos`
`fact_…_imputed`	FOREIGN KEY	`(id_zonas)` → `dim_zonas`
`fact_…_imputed`	FOREIGN KEY	`(id_economia)` → `dim_economia`
`fact_…_imputed`	FOREIGN KEY	`(id_tiempo)` → `dim_tiempo`

Ocho restricciones en total, y nada más: ni una sola `NOT NULL` fuera de las claves primarias, ni un `CHECK`, ni un `UNIQUE`. Conviene señalar que las cuatro claves foráneas **sí están declaradas**, cosa que no siempre ocurre en un almacén dimensional; la integridad referencial está protegida por el gestor.

7.2 Dónde se aparta de las reglas

Un almacén dimensional desnormaliza a propósito, porque está hecho para consultar y no para capturar. Estas son cinco decisiones que una transformación estricta del modelo EER no habría producido.

1. Una entidad del dominio partida en dos tablas de dimensión

Qué hizo el esquema. `dim_zonas` y `dim_economia` describen el mismo objeto —la entidad federativa— con 32 filas cada una y la clave y el nombre duplicados en ambas: `entidad` y `nom_ent` en una, `entidad` y `nombre_entidad` en la otra.

Qué se gana. Cada tabla agrupa las medidas de una misma fuente —el censo por un lado, los censos económicos por otro— y puede cargarse y actualizarse por separado sin tocar la otra. En consulta, quien solo necesita población no arrastra las nueve columnas económicas.

Qué se pierde. No hay nada que garantice que las dos tablas estén de acuerdo. La entidad 14 puede llamarse «Jalisco» en una y «JALISCO» en la otra sin que el gestor lo note, y el tipo de dato ni siquiera coincide: `dim_zonas.entidad` es `integer` y `dim_economia.entidad` es `double precision`. Un identificador de estado almacenado como número de punto flotante no tiene justificación posible en el dominio.

2. Una jerarquía del dominio aplanada dentro de la dimensión del sismo

Qué hizo el esquema. `dim_sismos` guarda `estado` y `nombre_estado` como texto, en vez de una clave foránea a la dimensión de entidades.

Qué se gana. La consulta más común —«sismos por estado»— se resuelve sin combinar tablas, y sobre 319 592 filas eso se nota.

Qué se pierde. La consistencia. `dim_sismos` tiene **22 nombres de estado distintos**, mientras que `dim_zonas` tiene 32. Los dos catálogos no coinciden, y nada obliga a que lo hagan: el nombre del estado en la dimensión del sismo es texto libre que no referencia a nadie. Agrupar por `nombre_estado` y agrupar por `nom_ent` puede dar resultados distintos para la misma pregunta.

3. Una dimensión que no corresponde a ningún objeto del dominio

Qué hizo el esquema. Extrajo `dim_tiempo` con `anio`, `mes`, `dia` y `trimestre` precalculados.

Qué se gana. Agrupar por trimestre es una combinación y no una función sobre la fecha, lo que en un almacén con cientos de miles de filas es la diferencia entre una consulta instantánea y un recorrido completo de la tabla.

Qué se pierde. Aquí la ganancia no se materializa, porque la dimensión no se comparte: hay una fila de tiempo por sismo, con 142 instantes duplicados, y ningún `id_tiempo` se reutiliza. Se paga el costo de una tabla de 319 592 filas y de una combinación adicional sin obtener el beneficio de la agregación compartida. Las mismas cuatro columnas calculadas dentro de `dim_sismos` habrían dado el mismo resultado sin la tabla extra.

4. La tabla de hechos sin clave primaria

Qué hizo el esquema. `fact_impacto_sismos_imputed` no declara clave primaria, y sus cuatro claves foráneas admiten nulos.

Qué se gana. La carga masiva es más rápida: sin índice único que mantener, insertar doscientos mil registros cuesta menos, y se pueden cargar filas incompletas y completarlas después, que es el patrón habitual en un almacén alimentado por fuentes heterogéneas.

Qué se pierde. Nada impide duplicar el mismo par sismo–entidad, y duplicar una fila de hechos significa contar dos veces la población afectada. Hoy no hay duplicados —lo verificamos: cero pares `(id_sismo, id_zonas)` repetidos—, pero eso depende de que el proceso de carga no falle, no del esquema. Una transformación estricta por la Regla 5 habría declarado `PRIMARY KEY (id_sismo, id_zonas)` y el problema no podría ocurrir.

Además, al admitir nulos las cuatro foráneas, el esquema permite una fila de hechos que no se refiere a ningún sismo ni a ninguna entidad: una medición sin sujeto.

5. Datos derivados almacenados en lugar de calcularse

Qué hizo el esquema. `determinante_de_riesgo`, `riesgo_proporcional` e `indice_zscore` son resultados de un cálculo sobre las otras medidas, guardados como columnas.

Qué se gana. El cálculo se hace una vez en la carga y no en cada consulta, y el usuario de la aplicación ve siempre el mismo número.

Qué se pierde. No se sabe con qué fórmula se calcularon. Si la definición de riesgo cambia, las filas viejas conservan el valor viejo y las nuevas el nuevo, sin ninguna marca que permita distinguirlas. El esquema no guarda ni la versión de la fórmula ni la fecha de cálculo. En nuestro propio proyecto tomamos la decisión contraria —`promedio` y `carga_inscrita` son vistas, no columnas— precisamente por esto.

> **Una observación sobre el nombre.** La tabla se llama `fact_impacto_sismos_imputed`. El sufijo dice que algunos valores están imputados, es decir estimados estadísticamente cuando el dato real faltaba. Pero **ninguna columna indica qué filas lo están**. Quien consulte la tabla no puede distinguir un dato observado de uno estimado, y los dos pesan igual en cualquier agregación. Es, en el fondo, el mismo problema del punto 5.

Resumen

Tabla 3. Las cinco desviaciones.

Desviación	Regla que no se aplicó	Se gana	Se pierde
Entidad federativa en dos tablas	1 y 8	Carga independiente por fuente	Consistencia entre ambas; tipos distintos para la misma clave
Estado aplanado en `dim_sismos`	4	Consulta sin combinación	22 nombres contra 32 del catálogo
`dim_tiempo` como dimensión	Ninguna la produce	Agregación por periodo	No se comparte: una fila por sismo
Hechos sin clave primaria	5	Carga masiva más rápida	Nada impide duplicar medidas
Medidas derivadas almacenadas	—	Cálculo una sola vez	Sin trazabilidad de la fórmula

Referencias

Elmasri, R., y Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Kimball, R., y Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4*(6), 28–33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004